0.1 差商与扩张定理

0.1.1 差商与 $W^{1,p}$

定义 0.1

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集,$u : U \to \mathbb{R}$ 为局部可和函数, 即 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 且 $V \subset\subset U$. 步长为 h 的第 i 差商定义为

$$D_i^h u(x) \triangleq \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h} \qquad (i = 1, \cdots, n),$$

其中 $x \in V$,$h \in \mathbb{R}$,$0 < |h| < \operatorname{dist}(V, \partial U)$. 并且 $D^h u \triangleq (D_1^h u, \cdots, D_n^h u)$.

♣

注　Show/Hide Remark

差商来自导数定义中的有限增量比. 对于通常的偏导数, 我们考察

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h},$$

前提是这个极限存在. 差商则保留极限之前的表达式, 即先固定一个非零步长 h, 定义

$$D_i^h u(x) = \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h}.$$

因此, 差商可以理解为沿第 i 个坐标方向、在尺度 $|h|$ 上的平均变化率. 定义差商时不需要预先知道 u 可微, 这使它能够用于研究尚未确定具有弱导数的函数.

分母中的 h 起到按位移大小归一化的作用. 若 u 在 x 附近可微, 则

$$u(x + he_i) - u(x) = h \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) + o(|h|),$$

所以除以 h 后, 主项恰好是偏导数. 如果只考虑函数值之差而不除以 h, 则对于连续函数, 这个差通常直接趋于零, 无法反映导数的大小.

这里 e_i 是第 i 个标准单位向量, 因而 $x + he_i$ 只改变 x 的第 i 个坐标. 将所有坐标方向的差商放在一起, 得到

$$D^h u \triangleq (D_1^h u, \cdots, D_n^h u),$$

它是梯度的离散近似. 上标 h 表示步长参数, 并不表示求 h 阶导数. 允许 h 取正值或负值, 是为了同时考察两个方向的增量. 当 $h < 0$ 时, 分母也带有负号, 所以两种方向的差商在极限存在时都趋于同一个偏导数.

条件 U 为开集, 保证每个内点附近都有一小段可以移动而不离开定义域的空间. 但是, 如果让 x 遍历整个 U, 则靠近边界时, 一般无法找到一个对所有 x 都适用的非零步长. 因此, 我们先在一个远离边界的局部区域 V 上讨论差商.

由命题 1.6(3), 有

$$d \triangleq \operatorname{dist}(V, \partial U) = \operatorname{dist}(\overline{V}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0.$$

因此, 当 $0 < |h| < d$ 时, 对任意 $x \in \overline{V}$ 和 $t \in [0, 1]$, 都有

$$|x + the_i - x| = t|h| < d,$$

从而

$$x + the_i \in U.$$

这不仅保证差商中的两个取值点 x 和 $x + he_i$ 都属于 U, 还保证连接它们的整条线段都在 U 内. 严格不等式 $|h| < d$ 留出了正的边界距离, 使平移后的闭包仍然紧含于 U. 条件 $h \neq 0$ 则是因为差商的分母不能为零. 如果 $U = \mathbb{R}^n$, 约定到空集的距离为 $+\infty$, 此时没有来自边界的步长限制.

要求 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 是为了使差商适用于弱导数的积分框架. 差商的点值公式本身对一般函数也可以写出, 但后续需要将差商与测试函数相乘并积分, 因而需要局部可积性. 对于每个固定的允许步长 h, 由于 V 及其平移 $V + he_i$ 都相对紧于 U, 有

$$\int_V |D_i^h u(x)| \, \mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{|h|} \left(\int_V |u(x + he_i)| \, \mathrm{d}x + \int_V |u(x)| \, \mathrm{d}x \right)$$

$$= \frac{1}{|h|}\left(\int_{V+he_i} |u(y)|\,\mathrm{d}y + \int_V |u(x)|\,\mathrm{d}x\right) < \infty.$$

因此 $D_i^h u \in L^1(V)$. 这里不必要求 u 在整个 U 上可积, 因为计算只涉及 U 内部的相对紧区域.

差商与导数之间最直接的联系来自微积分基本定理. 若 $u \in C^1(U)$, 则由上述线段包含关系, 对任意允许的 x 和 h, 有

$$u(x+he_i) - u(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x+the_i)\,\mathrm{d}t = h\int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

所以

$$D_i^h u(x) = \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

这说明, 对光滑函数而言, 差商正是偏导数沿一小段线段的平均值. 当 $h \to 0$ 时, 这段线段收缩到 x, 差商便趋于该点的偏导数. 这也是差商能够近似导数、并能够由导数估计控制的原因.

对于局部可积函数, 函数值及差商都应按几乎处处的意义理解. 如果改变 u 在某个零测集上的取值, 则对于每个固定的 h, 差商只可能在该零测集及其平移上发生变化. 由于平移保持零测性, 差商所确定的可积函数等价类不受代表元选择的影响. 现在严格证明差商不受代表元选择的影响.

证明 Show/Hide Proof

设 u 和 $\widetilde{u}$ 是两个代表元, 并且存在零测集 $N \subseteq U$, 使得

$$u(y) = \widetilde{u}(y), \quad y \in U \setminus N.$$

固定一个允许的非零步长 h 满足:$h \in \mathbb{R}, 0 < |h| < \operatorname{dist}(V, \partial U)$. 比较两个差商时, 要同时比较两组函数值:

$$D_i^h u(x) = \frac{u(x+he_i) - u(x)}{h}, \quad D_i^h \widetilde{u}(x) = \frac{\widetilde{u}(x+he_i) - \widetilde{u}(x)}{h}.$$

只有当 x 或 $x+he_i$ 落入 N 时, 这两个差商才可能不同. 其中, 条件 $x+he_i \in N$ 等价于

$$x \in N - he_i.$$

因此, 两个差商可能不同的点只会出现在集合

$$E_h \triangleq V \cap \left(N \cup (N - he_i)\right)$$

中. 由测度的平移不变性以及有限个零测集之并仍为零测集, 有

$$|E_h| \leqslant |N| + |N - he_i| = 0.$$

对于每个 $x \in V \setminus E_h$, 两个取值点都不属于 N, 所以

$$u(x) = \widetilde{u}(x), \quad u(x+he_i) = \widetilde{u}(x+he_i),$$

从而

$$D_i^h u(x) = D_i^h \widetilde{u}(x).$$

这就证明了两个差商在 V 上几乎处处相等, 因而代表同一个可积函数等价类.

□

命题 0.1 (紧集平移的紧性)

设 $K, A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都是紧集, 则

$$K + A \triangleq \{x+a : x \in K,\, a \in A\} = \bigcup_{a \in A} (K+a)$$

也是紧集. 特别地, 有以下结论:

(1) 对任意固定的向量 $a \in \mathbb{R}^n$, 平移集

$$K + a \triangleq \{x+a : x \in K\}$$

是紧集.

(2) 对任意有限个向量 $a_1,\cdots,a_m\in\mathbb{R}^n$, 集合

$$\bigcup_{j=1}^{m}\{x+ta_j : x\in K,\ t\in[0,1]\}$$

是紧集.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 K 和 A 都是紧集, 它们的乘积 $K\times A$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的紧集. 定义映射

$$F: K\times A\longrightarrow\mathbb{R}^n,\quad (x,a)\longmapsto x+a.$$

对任意 $(x,a),(y,b)\in K\times A$, 有

$$|F(x,a)-F(y,b)|\leqslant|x-y|+|a-b|\leqslant\sqrt{2}\sqrt{|x-y|^2+|a-b|^2}.$$

因此 F 连续. 紧集在连续映射下的像仍然是紧集, 故

$$K+A=F(K\times A)$$

是紧集.

对于结论 (1), 取紧集 $A=\{a\}$, 即可得到 $K+a$ 是紧集.

对于结论 (2), 令

$$A_j\triangleq\{ta_j : t\in[0,1]\},\quad j=1,\cdots,m.$$

映射 $t\mapsto ta_j$ 连续, 所以 A_j 是紧区间 $[0,1]$ 的连续像, 从而由紧集在连续映射下的像仍然是紧集知 A_j 都是紧集. 因此, 有限并

$$A\triangleq\bigcup_{j=1}^{m}A_j$$

也是紧集. 应用已经证明的结论, 可知

$$K+A=\bigcup_{j=1}^{m}\{x+ta_j : x\in K,\ t\in[0,1]\}$$

是紧集.

□

命题 0.2 (开集内部小幅平移后仍在原本开集中)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是开集, $\varnothing\neq V\subset\subset U$, 记

$$\delta\triangleq\operatorname{dist}(V,\partial U)>0.$$

当 $U=\mathbb{R}^n$ 时, 约定 $\delta=+\infty$. 则对任意满足 $|a|<\delta$ 的向量 $a\in\mathbb{R}^n$, 都有

$$\{x+ta : x\in\overline{V},\ t\in[0,1]\}\subset\subset U.$$

特别地, $\overline{V}+a\subset\subset U$.

更一般地, 若有限个向量 $a_1,\cdots,a_m$ 都满足 $|a_j|<\delta$, 则

$$\bigcup_{j=1}^{m}\{x+ta_j : x\in\overline{V},\ t\in[0,1]\}\subset\subset U.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $U=\mathbb{R}^n$ 时, 结论直接由命题 0.1得到. 以下设 $U\neq\mathbb{R}^n$.

Step1. 确定 $\overline{V}$ 到边界的统一正距离.

定义

$$d(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \partial U), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由定理 1.13知 d 连续. 又因为 U 是开集, $\partial U \cap U = \varnothing$, 由命题 1.6(3), 对每个 $x \in U$ 都有 $d(x) > 0$. 因此, d 在紧集 $\overline{V} \subseteq U$ 上取得正的最小值.

由于 V 在 $\overline{V}$ 中稠密, 由 d 的连续性有

$$\delta = \inf_{x \in V} d(x) = \min_{x \in \overline{V}} d(x) > 0.$$

具体而言, 若 $x_0 \in \overline{V}$ 是最小值点, 取 $x_k \in V$ 使 $x_k \to x_0$, 则

$$\inf_{x \in V} d(x) \leqslant \lim_{k \to \infty} d(x_k) = d(x_0) = \min_{x \in \overline{V}} d(x),$$

而反向不等式由 $V \subseteq \overline{V}$ 立即得到. 特别地,

$$|x - z| \geqslant \delta, \quad \forall x \in \overline{V},\ z \in \partial U.$$

Step2. 证明移动距离小于 δ 时不会离开 U.

任取 $x \in \overline{V}$ 及满足 $|y - x| < \delta$ 的点 $y \in \mathbb{R}^n$. 下面证明 $y \in U$. 反设 $y \notin U$, 定义

$$\gamma(s) \triangleq x + s(y - x), \quad s \in [0, 1],$$

以及

$$A \triangleq \{s \in [0, 1] : \gamma(s) \notin U\}.$$

由于 γ 连续且 $\mathbb{R}^n \setminus U$ 是闭集, 再由命题 1.6知 $A = \gamma^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus U)$ 是 $[0, 1]$ 的闭子集. 又因为 $1 \in A$, 所以 A 是非空紧集, 从而存在最小值

$$s_0 \triangleq \min A.$$

由 $\gamma(0) = x \in U$, 有 $0 \notin A$, 因此 $0 < s_0 \leqslant 1$. 根据 s_0 的最小性, 对所有 $0 \leqslant s < s_0$ 都有 $\gamma(s) \in U$, 而 $\gamma(s_0) \notin U$. 由 γ 的连续性和定理 1.10(5)知

$$z \triangleq \gamma(s_0) = \lim_{s \to s_0} \gamma(s) \in \overline{U} \setminus U = \partial U.$$

于是

$$\delta \leqslant |x - z| = s_0 |y - x| \leqslant |y - x| < \delta,$$

矛盾! 因此 $y \in U$.

Step3. 应用于线段平移, 并验证紧包含关系.

若 $|a| < \delta$, 则对任意 $x \in \overline{V}$ 及 $t \in [0, 1]$,

$$|(x + ta) - x| = t|a| \leqslant |a| < \delta.$$

由 **Step2** 可知 $x + ta \in U$, 因而

$$K_a \triangleq \{x + ta : x \in \overline{V},\ t \in [0, 1]\} \subseteq U.$$

由命题 0.1, K_a 是紧集. 所以 $K_a \subset\subset U$. 同理, $\overline{V} + a$ 是包含于 U 的紧集, 故 $\overline{V} + a \subset\subset U$.

最后, 对有限个满足 $|a_j| < \delta$ 的向量分别应用上述结论, 可知每个 K_{a_j} 都是包含于 U 的紧集. 它们的有限并仍然是紧集且包含于 U, 因此

$$\bigcup_{j=1}^{m} K_{a_j} = \bigcup_{j=1}^{m} \{x + ta_j : x \in \overline{V},\ t \in [0, 1]\} \subset\subset U.$$

□

定理 0.1 (差商的分部积分公式)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $i \in \{1, \cdots, n\}$, $h \neq 0$. 设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, $v \in C_c^\infty(U)$, 且

$$0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\operatorname{spt} v, \partial U),$$

则

$$\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x = -\int_U D_i^{-h} u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $v \in C_c^\infty(U)$ 及 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\operatorname{spt} v, \partial U)$, 再结合命题 0.2可知对任意 $x \in \operatorname{spt} v$, 有 $x + he_i \in U$ 且 $x - he_i \in U$. 因此下列积分均有意义. 直接计算得

$$\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{h}\int_U u(x)\left(v(x+he_i) - v(x)\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{h}\int_U u(x) v(x+he_i)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_U u(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

对第一个积分作变量替换 $y = x + he_i$, 则 $x = y - he_i$, $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y$. 由于 v 的支集在 U 中, 当 $y \notin U$ 时 $v(y) = 0$, 故积分区域仍可取为 U, 从而

$$\int_U u(x) v(x+he_i)\,\mathrm{d}x = \int_U u(y - he_i) v(y)\,\mathrm{d}y.$$

代回上式, 得

$$\begin{aligned}\int_U u(x) D_i^h v(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{h}\int_U u(x-he_i)v(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_U u(x)v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U \frac{u(x) - u(x-he_i)}{h} v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_U D_i^{-h} u(x) v(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 0.2 (差商与弱导数)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 对每个 $V \subset\subset U$.

(i) 设 $1 \leqslant p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$. 则对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$, 都有

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du\|_{L^p(U)} \tag{1}$$

(ii) 设 $1 < p < \infty$, $u \in L^p(V)$, 且存在常数 C 使

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant C \tag{2}$$

对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$ 成立. 则

$$u \in W^{1,p}(V), \quad \|Du\|_{L^p(V)} \leqslant C.$$

♡

注 Show/Hide Remark

$p = \infty$ 的情形见下文定理 0.6. 断言 (ii) 对 $p = 1$ 不成立. 下面的一维反例说明, 差商在 $L^1(V)$ 中一致有界, 并不足以推出 $u \in W^{1,1}(V)$.

取

$$U = (-2, 2), \quad V = (-1, 1),$$

并定义

$$u(x) \triangleq \begin{cases} 0, & -2 < x \leqslant 0, \\ 1, & 0 < x < 2. \end{cases}$$

显然 $V \subset\subset U$, 且 $u \in L^1(U)$. 又因为

$$\partial U = \{-2, 2\}, \quad \operatorname{dist}(V, \partial U) = 1,$$

所以题设中的步长条件就是 $0 < |h| < \dfrac{1}{2}$.

先计算正步长的差商. 当 $0 < h < \dfrac{1}{2}$ 时, 只有取值点 x 和 $x + h$ 分别位于跳跃点 0 的两侧, 差商才可能非零. 具体而言, 对几乎处处的 $x \in V$, 有

$$D^h u(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = \begin{cases} \dfrac{1}{h}, & -h < x < 0, \\ 0, & x \in V \setminus (-h, 0). \end{cases}$$

因此

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} = \int_{-h}^{0} \frac{1}{h} \, \mathrm{d}x = 1.$$

再计算负步长的差商. 当 $-\dfrac{1}{2} < h < 0$ 时, 对几乎处处的 $x \in V$, 有

$$D^h u(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = \frac{u(x) - u(x-(-h))}{-h} = \begin{cases} -\dfrac{1}{h}, & 0 < x < -h, \\ 0, & x \in V \setminus (0, -h). \end{cases}$$

从而

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} = \int_{0}^{-h} -\frac{1}{h} \, \mathrm{d}x = 1.$$

综合正、负步长的计算, 对一切 $0 < |h| < \dfrac{1}{2} \operatorname{dist}(V, \partial U)$, 都有

$$\|D^h u\|_{L^1(V)} = 1.$$

因此, 题设中的一致有界条件成立, 可以取 $C = 1$.

下面证明 $u \notin W^{1,1}(V)$. 反设 $u \in W^{1,1}(V)$, 则存在弱导数 $g \in L^1(V)$, 使得对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 都有

$$\int_V u(x) \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = -\int_V g(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x.$$

另一方面, 由 $\operatorname{spt} \varphi \subseteq V = (-1, 1)$ 知 φ 在端点 1 附近恒为零, 再根据 u 的定义, 有

$$\int_V u(x) \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^1 \varphi'(x) \, \mathrm{d}x = -\varphi(0).$$

因此, 假定存在的弱导数 g 必须满足

$$\int_V g(x) \varphi(x) \, \mathrm{d}x = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(V). \tag{3}$$

取标准磨光子 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \qquad \operatorname{spt} \eta \subseteq \overline{B^0(0, 1)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) \, \mathrm{d}x = 1.$$

对 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

于是

$$\eta(0) > 0, \quad 0 \leqslant \eta(x) \leqslant \eta(0), \quad x \in \mathbb{R}.$$

对 $0 < r < 1$, 直接取测试函数

$$\varphi_r(x) \triangleq \frac{\eta_{\frac{r}{2}}(x)}{\eta_{\frac{r}{2}}(0)} = \frac{\eta\left(\frac{2x}{r}\right)}{\eta(0)}.$$

由于 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 且 $\operatorname{spt} \eta = [-1, 1]$, 有

$$\varphi_r \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \operatorname{spt} \varphi_r = \left[-\frac{r}{2}, \frac{r}{2}\right] \subset\subset (-r, r) \subset\subset V.$$

因此

$$\varphi_r \in C_c^\infty(V), \quad 0 \leqslant \varphi_r \leqslant 1, \quad \varphi_r(0) = 1.$$

将 φ_r 代入(3)式, 得到

$$1 = \left| \int_V g(x)\varphi_r(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \int_{-\frac{r}{2}}^{\frac{r}{2}} |g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{-r}^{r} |g(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{4}$$

但是, 由于 $g \in L^1(V)$, 由Lebesgue 积分的绝对连续性, 有

$$\lim_{r\to 0^+} \int_{-r}^{r} |g(x)|\,\mathrm{d}x = 0,$$

这与上面的不等式(4)矛盾! 因此不存在这样的 $g \in L^1(V)$, 即

$$u \notin W^{1,1}(V).$$

这个反例中, 差商的非零部分位于长度为 $|h|$ 的小区间上, 高度为 $\dfrac{1}{|h|}$, 因而其 L^1 范数始终等于 1. 但是当 $h \to 0$ 时, 这些差商的积分质量越来越集中于跳跃点 0. 这正是本例中差商虽然在 $L^1(V)$ 中一致有界, 却不能产生 L^1 弱导数的原因.

直观地看, 每个差商 $D^h u$ 都是一个紧贴跳跃点 0 的矩形脉冲: 它的宽度为 $|h|$, 高度为 $\dfrac{1}{|h|}$, 所以矩形的面积始终为 1, 即

$$\int_V |D^h u(x)|\,\mathrm{d}x = |h| \cdot \frac{1}{|h|} = 1.$$

当 $h \to 0$ 时, 这个矩形越来越窄, 同时越来越高, 但面积并没有减少. 因此, 对每个固定的 $x \neq 0$, 当 $|h|$ 足够小时都有 $D^h u(x) = 0$, 可是差商的总积分仍然等于 1. 这说明积分质量并没有消失, 而是被压缩到越来越靠近 0 的小区间中.

所谓积分质量集中于 0, 具体是指: 无论取多小的邻域 $(-r, r)$, 只要 $0 < |h| < \min\{r, \dfrac{1}{2}\}$, 差商的全部积分质量就已经落在这个邻域内, 即

$$\int_{-r}^{r} |D^h u(x)|\,\mathrm{d}x = 1.$$

如果 u 存在弱导数 g, 那么 g 的积分性质也应该与 $D^h u(x)$ 类似. 而任何固定的 L^1 函数 g 都不可能具有这种性质. 因为 Lebesgue 积分的绝对连续性保证

$$\lim_{r\to 0^+} \int_{-r}^{r} |g(x)|\,\mathrm{d}x = 0.$$

也就是说, 对于一个固定的可积函数, 区间缩得足够小时, 其中的积分质量必然趋于零; 本例中的差商却通过不断增大高度, 在不断缩小的区间内始终保留总量为 1 的积分质量.

函数 u 在 0 两侧都是常数, 它的变化全部来自 0 处大小为 1 的跳跃. 前面的测试函数计算说明, 若要用一个 L^1 弱导数表示这个跳跃, 就必须让它在任意小的零点邻域内保留至少为 1 的绝对积分, 这与积分的绝对连续性矛盾! 因此, 差商的 L^1 范数一致有界只能控制积分质量的总量, 不能阻止这些质量集中到一个点上, 也就不足以保证存在 L^1 弱导数.

证明 Show/Hide Proof

Step1. 选择包含所有平移线段的中间区域, 并建立光滑函数的局部差商估计.

先证明断言 (i). 固定任意一个满足 $0 < |h| < \dfrac{\operatorname{dist}(V, \partial U)}{2}$ 的步长 h, 定义

$$K_h \triangleq \bigcup_{i=1}^{n} \left\{ x + the_i : x \in \overline{V},\, t \in [0,1] \right\}.$$

由命题 0.1知 K_h 也是紧集. 又由命题 0.2知 $K_h \subseteq U$.

由**??**, 可以选择开集 W, 使得

$$K_h \subseteq W \subset\subset U.$$

特别地, 有

$$V + the_i \subseteq W, \quad t \in [0,1], \quad i = 1, \cdots, n. \tag{5}$$

设 $u \in C^\infty(W) \cap W^{1,p}(W)$. 对任意 $x \in V$ 及 $i = 1, \cdots, n$, 线段 $\{x + the_i : t \in [0,1]\}$ 完全位于 W 中, 因而由微积分基本定理有

$$u(x + he_i) - u(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x + the_i)\, \mathrm{d}t = h \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\, \mathrm{d}t \Longrightarrow D_i^h u(x) = \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\, \mathrm{d}t.$$

从而再由离散的 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned} |D^h u(x)|^p &\leqslant \left(\sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)| \right)^p \leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)|^p \\ &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 |u_{x_i}(x + the_i)|^p \, \mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 |Du(x + the_i)|^p \, \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

两边在 V 上积分并利用Fubini 定理和(5)式, 即得

$$\begin{aligned} \int_V |D^h u|^p \, \mathrm{d}x &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_V |Du(x + the_i)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_{V+the_i} |Du(x)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1} \sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_W |Du(x)|^p \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = n^p \int_W |Du(x)|^p \, \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

故

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du_m\|_{L^p(W)}. \tag{6}$$

Step2. 利用局部光滑逼近将估计推广到 Sobolev 函数.

仍固定上述 h 和相应的 W. 由于 $W \subset\subset U$, 由光滑函数的局部逼近定理, 可以选择一列磨光函数 u_m, 使得

$$u_m \in C^\infty(W) \cap W^{1,p}(W), \quad \lim_{m \to \infty} \|u_m - u\|_{W^{1,p}(W)} = 0.$$

于是 $u_m \to u$ 于 $L^p(W)$, 且 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(W)$. 对每个 $i = 1, \cdots, n$, 由 $V \subseteq W$ 及 $V + he_i \subseteq W$, 有

$$\begin{aligned} \|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V)} &\leqslant \frac{1}{|h|} \left(\|(u_m - u)(\cdot + he_i)\|_{L^p(V)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)} \right) \\ &= \frac{1}{|h|} \left(\|u_m - u\|_{L^p(V+he_i)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)} \right) \\ &\leqslant \frac{2}{|h|} \|u_m - u\|_{L^p(W)}. \end{aligned}$$

因此, 对整个向量差商,

$$\|D^h u_m - D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant \sum_{i=1}^n \|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V)} \leqslant \frac{2n}{|h|} \|u_m - u\|_{L^p(W)} \longrightarrow 0, \quad m \to \infty.$$

故 $D^h u_m \to D^h u$ 于 $L^p(V)$. 由于 u_m 光滑, 利用 **Step1** 中的(6)式可得

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du_m\|_{L^p(W)}.$$

利用范数的连续性, 令上式 $m \to \infty$, 可得

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant n \|Du\|_{L^p(W)} \leqslant n \|Du\|_{L^p(U)}.$$

因而断言 (i) 成立.

Step3. 利用一致有界性, 对向量差商提取弱收敛子列.

下面证明断言 (ii). 假设(2)蕴含

$$\sup_{0 < h < \frac{\operatorname{dist}(V, \partial U)}{2}} \|D_i^{-h} u\|_{L^p(V)} < \infty;$$

又由 $1<p<\infty$ 和命题 2.21知 $L^p(V)$ 是自反空间, 再根据命题 2.31, 存在函数 $v_i\in L^p(V)$ 及子列 $h_k\to 0$ 使

$$D_i^{-h_k}u \rightharpoonup v_i \quad \text{弱收敛于 } L^p(V). \tag{7}$$

Step4. 利用差商分部积分识别弱导数并得到范数估计.

固定 $i\in\{1,\cdots,n\}$, 任取 $\phi\in C_c^\infty(V)$, 并将 ϕ 在 V 外延拓为零. 由于 ϕ 的支集紧包含于 V, 对充分小的 h, 由差商的分部积分公式, 有

$$\int_V uD_i^h\phi\,\mathrm{d}x=-\int_V (D_i^{-h}u)\phi\,\mathrm{d}x. \tag{8}$$

由于 ϕ 光滑且具有紧支集, 再结合偏导数定义知 $D_i^{h_k}\phi\to\phi_{x_i}$ 一致收敛, 从而再结合(7)(8)式, 得到

$$\int_V u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\int_V uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}x=-\lim_{k\to\infty}\int_V (D_i^{-h_k}u)\phi\,\mathrm{d}x=-\int_V v_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

因此 $v_i=u_{x_i}$ 是 u 在 V 中的第 i 个弱偏导数 $(i=1,\cdots,n)$. 由于每个 $v_i\in L^p(V)$, 且 $u\in L^p(V)$, 可得

$$u\in W^{1,p}(V),\quad Du=(v_1,\cdots,v_n).$$

由范数关于弱收敛的下半连续性得

$$\|Du\|_{L^p(V)}\leqslant\varliminf_{k\to\infty}\|D^{-h_k}u\|_{L^p(V)}\leqslant C.$$

故断言 (ii) 成立.

□

命题 0.3 (平直边界附近的切向差商估计)

设 $n\geqslant 2, 0<r<R<\infty$, 并记

$$U\triangleq B^0(0,R)\cap\{x_n>0\},\quad V\triangleq B^0(0,r)\cap\{x_n>0\}.$$

设 $1\leqslant p<\infty, u\in W^{1,p}(U)$. 对每个切向方向 $i=1,\cdots,n-1$ 以及每个满足 $0<|h|<R-r$ 的步长 h, 差商

$$D_i^h u(x)\triangleq\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h}$$

在 V 上几乎处处有定义, 且满足

$$\int_V |D_i^h u(x)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant\int_U |u_{x_i}(x)|^p\,\mathrm{d}x. \tag{9}$$

这里 e_i 是第 i 个标准基向量.

特别地, 当 $R=1, r=\dfrac{1}{2}$ 时, 尽管 $V\subset\subset U$ 不成立, 估计 (9) 对所有 $i=1,\cdots,n-1$ 和 $0<|h|<\dfrac{1}{2}$ 仍然成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

固定 $i\in\{1,\cdots,n-1\}$ 以及满足 $0<|h|<R-r$ 的步长 h.

Step1. 确认切向平移后的线段始终位于 U 内.

对任意 $x\in V$ 和 $t\in[0,1]$, 由于 $i\leqslant n-1$, 切向平移不改变第 n 个坐标, 因而

$$(x+the_i)_n=x_n>0.$$

另一方面,

$$|x+the_i|\leqslant|x|+t|h|<r+|h|<R.$$

所以

$$x+the_i\in U,\quad x\in V,\quad t\in[0,1].$$

特别地, 对所有 $t\in[0,1]$, 都有

$$V+the_i\subseteq U.$$

因此, 无论 h 为正还是为负, 差商中涉及的取值点都位于 U 内.

Step2. 估计光滑函数的差商.

先设 $u \in C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$. 对任意 $x \in V$, 由微分学基本定理得

$$u(x + he_i) - u(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(x + the_i)\,\mathrm{d}t = h \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\,\mathrm{d}t.$$

除以 h, 得

$$D_i^h u(x) = \int_0^1 u_{x_i}(x + the_i)\,\mathrm{d}t.$$

当 $p > 1$ 时, 对长度为 1 的区间 $[0,1]$ 使用Hölder 不等式; 当 $p = 1$ 时, 直接使用积分的绝对值不等式. 两种情形均给出

$$|D_i^h u(x)|^p \leqslant \left(\int_0^1 |u_{x_i}(x + the_i)|\,\mathrm{d}t \right)^p \leqslant \int_0^1 |u_{x_i}(x + the_i)|^p\,\mathrm{d}t.$$

两边在 V 上积分, 利用Fubini 定理和平移换元, 得

$$\begin{aligned} \int_V |D_i^h u(x)|^p\,\mathrm{d}x &\leqslant \int_0^1 \int_V |u_{x_i}(x + the_i)|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \int_{V + the_i} |u_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \int_0^1 \int_U |u_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t = \int_U |u_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{10}$$

这就证明了光滑情形下的结论.

Step3. 截去边界薄层, 利用局部光滑逼近.

现在设 $u \in W^{1,p}(U)$. 为使用局部光滑逼近, 对每个 $0 < \varepsilon < r$, 定义

$$V_\varepsilon \triangleq V \cap \{x_n > \varepsilon\}.$$

考虑从 $\overline{V_\varepsilon}$ 出发的所有平移线段组成的集合

$$K_\varepsilon \triangleq \left\{ x + the_i : x \in \overline{V_\varepsilon},\ t \in [0,1] \right\}.$$

由命题 0.1知 K_ε 是紧集. 对任意 $y = x + the_i \in K_\varepsilon$, 有

$$y_n = x_n \geqslant \varepsilon > 0, \quad |y| \leqslant r + |h| < R.$$

因此 K_ε 是 U 的紧子集. 由**??**, 可以选取开集 W_ε, 使得

$$K_\varepsilon \subseteq W_\varepsilon \subset\subset U.$$

于是

$$V_\varepsilon + the_i \subseteq W_\varepsilon, \quad t \in [0,1].$$

由光滑函数的局部逼近定理, 存在 $u_m \in C^\infty(W_\varepsilon) \cap W^{1,p}(W_\varepsilon)$, 使得

$$\|u_m - u\|_{W^{1,p}(W_\varepsilon)} \longrightarrow 0, \quad m \to \infty.$$

由于从 V_ε 出发的上述平移线段全部包含于 W_ε, 将(10)式的计算应用于 u_m, 得

$$\int_{V_\varepsilon} |D_i^h u_m(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \int_{V_\varepsilon + the_i} |(u_m)_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t \leqslant \int_{W_\varepsilon} |(u_m)_{x_i}(y)|^p\,\mathrm{d}y. \tag{11}$$

下面说明可以在此估计中令 $m \to \infty$. 因为 h 已经固定, 且 $V_\varepsilon, V_\varepsilon + he_i \subseteq W_\varepsilon$, 所以

$$\begin{aligned} \|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V_\varepsilon)} &\leqslant \frac{1}{|h|} \left(\|u_m - u\|_{L^p(V_\varepsilon + he_i)} + \|u_m - u\|_{L^p(V_\varepsilon)} \right) \\ &\leqslant \frac{2}{|h|} \|u_m - u\|_{L^p(W_\varepsilon)} \longrightarrow 0, \quad m \to \infty. \end{aligned}$$

同时, 还有

$$\|(u_m)_{x_i} - u_{x_i}\|_{L^p(W_\varepsilon)} \leqslant \|u_m - u\|_{L^p(W_\varepsilon)} \longrightarrow 0, \quad m \to \infty.$$

因此, 由 L^p 范数的连续性, 在(11)式中令 $m \to \infty$, 得

$$\int_{V_\varepsilon} |D_i^h u(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{W_\varepsilon} |u_{x_i}(x)|^p\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u_{x_i}(x)|^p\,\mathrm{d}x.$$

Step4. 令边界薄层的厚度趋于零.

当 $\varepsilon \to 0^+$ 时, 集合 V_ε 单调增大趋于 V. 由Levi 定理, 得

$$\begin{aligned}\int_V |D_i^h u(x)|^p \,\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}^n} |D_i^h u(x)|^p \chi_V(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\mathbb{R}^n} |D_i^h u(x)|^p \chi_{V_\varepsilon}(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{V_\varepsilon} |D_i^h u(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u_{x_i}(x)|^p \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于方向 $i \in \{1,\cdots,n-1\}$ 和步长 $0<|h|<R-r$ 是任意选取的, (9)式对所有这些方向和步长均成立.

□

定理 0.3 ($W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$ 的刻画)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \to \mathbb{R}$. 则 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续当且仅当 $f \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 特别地, f 的 Lipschitz 常数不超过 $\|Df\|_{L^\infty(W)}$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 固定 $i \in \{1,\cdots,n\}$. 任取开集 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 取 $0<|h|<\operatorname{dist}(V,\partial W)$, 定义差商

$$D_i^{-h} f(x) \triangleq \frac{f(x)-f(x-he_i)}{h}, \qquad x \in V. \tag{12}$$

由 f 在 W 上的 Lipschitz 条件, 有

$$\sup_{0<|h|<\operatorname{dist}(V,\partial W)} \|D_i^{-h} f\|_{L^\infty(V)} \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W) < \infty.$$

因此差商族 $\{D_i^{-h} f\}_{h\neq 0}$ 在 $L^\infty(V)$ 中一致有界, 从而在 $L^2(V)$ 中也一致有界. 由命题 2.21知 $L^2(V)$ 是自反的, 再根据命题 2.31, 存在子列 $h_k \to 0$ 及函数 $g_i \in L^2(V)$, 使得

$$D_i^{-h_k} f \rightharpoonup g_i \quad \text{在 } L^2(V) \text{ 中弱收敛.}$$

另一方面, 由 $\|D_i^{-h} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W)$ 对一切 $h\neq 0$ 成立, 得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k} f \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|D_i^{-h_k} f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W)\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x.$$

令 $k\to\infty$, 即得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} g_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \operatorname{Lip}(u)\int_{\mathbb{R}^n}|\phi|\,\mathrm{d}x.$$

由于定理 6.21以及 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 有

$$\|g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\substack{\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)\\ \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}=1}} \left|\int_{\mathbb{R}^n} g_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right|.$$

因此综上可得

$$\|g_i\|_{L^\infty(V)} \leqslant \operatorname{Lip}(f|_W). \tag{13}$$

任取 $\phi \in C_c^\infty(V)$. 由差商的分部积分公式, 当 h 充分小时, 有

$$\int_V f(x) D_i^h \phi(x)\,\mathrm{d}x = -\int_V D_i^{-h} f(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{14}$$

其中 $D_i^h\phi(x) = \dfrac{\phi(x+he_i)-\phi(x)}{h}$. 因为 ϕ 光滑且具有紧支集, 所以当 $h_k\to 0$ 时, $D_i^{h_k}\phi \to \phi_{x_i}$ 在 $L^\infty(V)$ 中成立. 对 (14) 式令 $h=h_k\to 0$, 左端由控制收敛定理收敛到 $\int_V f\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x$; 右端由弱收敛定义收敛到 $-\int_V g_i\phi\,\mathrm{d}x$. 于是

$$\int_V f\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = -\int_V g_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

上式对一切 $\phi\in C_c^\infty(V)$ 成立, 故 g_i 是 f 关于 x_i 的弱导数, 即 $g_i = f_{x_i}$ 在弱意义下成立. 由于 $g_i\in L^\infty(V)$, 且这对任意 $V\subset\subset U$ 均成立, 所以 $f\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$.

充分性: 设 $f\in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$. 任取闭球 $B\subset\subset U$, 取开集 W 使得 $B\subset\subset W\subset\subset U$. 令 $f^\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * f$ 为通常的磨光函

数, 其中 $\varepsilon < \operatorname{dist}(B, \partial W)$. 由光滑算子的性质知 $f^\varepsilon \in C^\infty(W)$, 且对任意 $i = 1, \cdots, n$, 有

$$D_i f^\varepsilon(x) = (\eta_\varepsilon * D_i f)(x).$$

根据光滑算子的性质, 有

$$\|Df^\varepsilon\|_{L^\infty(B)} \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)} < \infty. \tag{15}$$

因为 f^ε 是 C^∞ 的, 对任意 $x, y \in B$, 由微积分基本定理有

$$f^\varepsilon(x) - f^\varepsilon(y) = \int_0^1 Df^\varepsilon(y + t(x-y))\,\mathrm{d}t \cdot (x-y).$$

两边取绝对值, 并利用(15)式, 得到

$$|f^\varepsilon(x) - f^\varepsilon(y)| \leqslant \|Df^\varepsilon\|_{L^\infty(B)}|x-y| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)}|x-y|.$$

因此对于固定的 $x, y \in B$, 令 $\varepsilon \to 0^+$, 由磨光函数的性质 $f^\varepsilon \to f$ 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 中成立, 故由推论 4.4知, 存在子列几乎处处收敛, 从而

$$|f(x) - f(y)| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(W)}|x-y|.$$

这说明 $f|_B$ 是 Lipschitz 连续的,Lipschitz 常数不超过 $\|Df\|_{L^\infty(W)}$. 由于闭球 $B \subset\subset U$ 是任意的, 故 f 在 U 中局部 Lipschitz 连续.

□

0.1.2 扩张定理和 $W^{1,\infty}$ 的刻画

下面我们的目标是把 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$ 中的函数延拓为 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数. 这可能是微妙的. 例如注意到, 把 $u \in W^{1,p}(U)$ 在 $\mathbb{R}^n - U$ 中取零来延拓一般行不通, 因为我们可能因此沿 ∂U 造成如此恶劣的间断, 以致延拓后的函数不再具有弱一阶偏导数. 我们必须另想办法延拓 u, 使之 “在穿过 ∂U 时保持弱导数” .

定理 0.4 (Kirszbraun 扩张定理, 实值情形)

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是任意非空子集, $f : A \to \mathbb{R}$ 是 L-Lipschitz 函数, 即对任意 $x, y \in A$,

$$|f(x) - f(y)| \leqslant L|x-y|.$$

则存在 L-Lipschitz 函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使得 $F|_A = f$, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$|F(x) - F(y)| \leqslant L|x-y|.$$

♡

注 Show/Hide Remark

一般情形下, Kirszbraun 定理对向量值函数 $f : A \to \mathbb{R}^m$ 也成立, 即存在 L-Lipschitz 扩张 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. 其证明需要更复杂的几何或泛函分析方法.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$F(x) \triangleq \inf_{a \in A} \{f(a) + L|x-a|\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

首先证明 F 是 L-Lipschitz 的. 任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$. 对任意 $a \in A$, 由三角不等式得

$$f(a) + L|x-a| \leqslant f(a) + L|y-a| + L|x-y|.$$

对 $a \in A$ 取下确界, 得

$$F(x) \leqslant F(y) + L|x-y|.$$

交换 x 与 y 的位置, 同理可得

$$F(y) \leqslant F(x) + L|x-y|.$$

因此

$$|F(x)-F(y)|\leqslant L|x-y|.$$

其次证明 $F|_A=f$. 任取 $b\in A$. 一方面, 对任意 $a\in A$, 由 f 的 L-Lipschitz 性得

$$f(a)+L|b-a|\geqslant f(b).$$

对 $a\in A$ 取下确界, 得

$$F(b)=\inf_{a\in A}\{f(a)+L|b-a|\}\geqslant f(b).$$

另一方面, 在上式中取 $a=b$, 得

$$F(b)\leqslant f(b)+L|b-b|=f(b).$$

故 $F(b)=f(b)$. 由 $b\in A$ 的任意性, $F|_A=f$. 证毕.

□

定理 0.5 (扩张定理)

设 $1\leqslant p\leqslant\infty$,$U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是有界开集且 ∂U 为 C^1. 选取有界开集 V 使 $U\subset\subset V$. 则存在有界线性算子

$$E:W^{1,p}(U)\to W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \tag{16}$$

使对每个 $u\in W^{1,p}(U)$:

(i) $Eu=u$ a.e. $x\in U$;

(ii) $\operatorname{spt}Eu\subset\subset V$;

(iii) $\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, 其中常数 C 只依赖于 n,p,U,V.

我们称 Eu 为 u 到 $\mathbb{R}^n$ 的**扩张**.

♡

证明 Show/Hide Proof

Step1. **平坦边界处的半空间与反射公式**.

固定 $x_0\in\partial U$. 当 $x_0=0$, 且 ∂U 在 x_0 附近平坦, 位于平面 $\{x_n=0\}$ 内时, 即存在 $r>0$, 使得开球 $B\triangleq B(0,r)$ 满足

$$\begin{cases}B^+\triangleq B\cap\{x_n>0\}\subset U,\\ B^-\triangleq B\cap\{x_n<0\}\subset\mathbb{R}^n\backslash U.\end{cases}$$

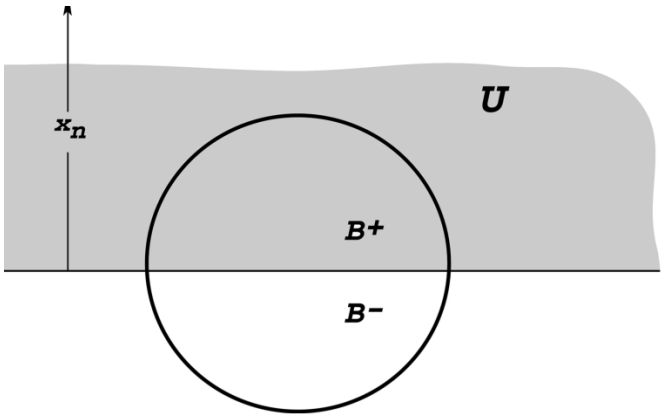


图 1: 边界处的半球

暂时再设 $u\in C^1(\overline{U})$. 于是定义

$$\overline{u}(x)\triangleq\begin{cases}u(x), & x\in B^+,\\ -3u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)+4u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\dfrac{x_n}{2}\right), & x\in B^-.\end{cases} \tag{17}$$

这称为把 u 从 B^+ 高阶反射到 B^-.

Step2. 反射延拓的 C^1 正则性.

我们断言

$$\overline{u} \in C^1(B).$$

首先,$\overline{u}$ 在 B^+ 上等于 u, 在 B^- 上由 (17)式定义. 由于 $u \in C^1(\overline{U})$, 且当 $x \in B^-$ 时, 点 $(x', -x_n)$ 和 $\left(x', -\frac{x_n}{2}\right)$ 均属于 $B^+ \subseteq \overline{U}$, 所以 $\overline{u}$ 在 B^+ 内部和 B^- 内部均属于 C^1. 因此只需验证 $\overline{u}$ 及其一阶偏导数在边界 $\{x_n = 0\}$ 处连续.

记 $B^0 \triangleq B \cap \{x_n = 0\}$, 固定

$$x_0 = (x_0', 0) \in B^0.$$

由于 $u \in C^1(\overline{U})$,u 在紧集 $\overline{B^+} \cup B^0$ 上一致连续. 因此当

$$(x', x_n) \to (x_0', 0)$$

时, 有联合极限

$$u(x', x_n) \to u(x_0', 0), \qquad u(x', -x_n) \to u(x_0', 0), \qquad u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) \to u(x_0', 0).$$

于是

$$\overline{u}(x) = -3u(x', -x_n) + 4u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) \to -3u(x_0', 0) + 4u(x_0', 0) = u(x_0', 0) = \overline{u}(x_0).$$

故 $\overline{u}$ 在 B 上连续.

其次计算一阶偏导数. 在 B^+ 上,

$$D_i\overline{u}(x) = D_iu(x), \qquad i = 1, \cdots, n.$$

在 B^- 上, 直接求导得

$$D_i\overline{u}(x) = \begin{cases} -3D_iu(x', -x_n) + 4D_iu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right), & i = 1, \cdots, n-1, \\ 3D_nu(x', -x_n) - 2D_nu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right), & i = n. \end{cases}$$

定义 $g_i : B \to \mathbb{R}$ 为

$$g_i(x) \triangleq \begin{cases} D_iu(x), & x \in B^+ \cup B^0, \\ -3D_iu(x', -x_n) + 4D_iu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right), & x \in B^-,\ i < n, \\ 3D_nu(x', -x_n) - 2D_nu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right), & x \in B^-,\ i = n. \end{cases}$$

则 g_i 在 $B \setminus B^0$ 上连续, 且

$$D_i\overline{u}(x) = g_i(x), \qquad x \in B^+ \cup B^-.$$

下面证明 g_i 在 B^0 上也连续. 任取 $x_0 = (x_0', 0) \in B^0$. 若 $x \in B^+$, 则

$$g_i(x) = D_iu(x).$$

由于 D_iu 在 $\overline{B^+}$ 上一致连续, 故

$$g_i(x) \to D_iu(x_0', 0) = g_i(x_0).$$

若 $x \in B^-$, 则当 $x \to x_0$ 时,

$$(x', -x_n) \to (x_0', 0), \qquad \left(x', -\frac{x_n}{2}\right) \to (x_0', 0).$$

由 D_iu 在 $\overline{B^+}$ 上的一致连续性,

$$D_iu(x', -x_n) \to D_iu(x_0', 0), \qquad D_iu\left(x', -\frac{x_n}{2}\right) \to D_iu(x_0', 0).$$

因此

$$g_i(x) \to \begin{cases} -3D_iu(x_0',0)+4D_iu(x_0',0)=D_iu(x_0',0), & i<n, \\ 3D_nu(x_0',0)-2D_nu(x_0',0)=D_nu(x_0',0), & i=n. \end{cases}$$

故

$$g_i(x) \to D_iu(x_0',0)=g_i(x_0).$$

所以 g_i 在 B^0 上也连续, 从而 g_i 在 B 上连续.

下面证明在边界点 $x_0=(x_0',0)\in B^0$ 处,$\overline{u}$ 的各偏导数存在且等于 $g_i(x_0)$.

对 $i=1,\cdots,n-1$, 当 $h\to 0$ 时,$x_0+he_i\in B^0$, 于是

$$\frac{\overline{u}(x_0+he_i)-\overline{u}(x_0)}{h}=\frac{u(x_0'+he_i,0)-u(x_0',0)}{h}.$$

由于 $u(\cdot,0)\in C^1$, 所以

$$\frac{\overline{u}(x_0+he_i)-\overline{u}(x_0)}{h}\to D_iu(x_0',0)=g_i(x_0).$$

因此

$$D_i\overline{u}(x_0)=g_i(x_0),\qquad i=1,\cdots,n-1.$$

对 $i=n$, 先取 $h>0$. 函数

$$t\mapsto \overline{u}(x_0+te_n)$$

在 $[0,h]$ 上连续, 在 $(0,h)$ 内可微. 由中值定理, 存在 $\theta_h\in(0,h)$, 使得

$$\frac{\overline{u}(x_0+he_n)-\overline{u}(x_0)}{h}=D_n\overline{u}(x_0+\theta_he_n).$$

当 $h\to 0^+$ 时,$\theta_h\to 0$, 且 $x_0+\theta_he_n\in B^+$. 由 g_n 在边界处的连续性,

$$D_n\overline{u}(x_0+\theta_he_n)=g_n(x_0+\theta_he_n)\to g_n(x_0).$$

再取 $h<0$. 同理, 在 B^- 上用中值定理, 存在 $\theta_h\in(h,0)$, 使得

$$\frac{\overline{u}(x_0+he_n)-\overline{u}(x_0)}{h}=D_n\overline{u}(x_0+\theta_he_n)=g_n(x_0+\theta_he_n)\to g_n(x_0).$$

因此两个单侧差商极限相同, 故

$$D_n\overline{u}(x_0)=g_n(x_0).$$

于是

$$D_i\overline{u}(x)=g_i(x),\qquad x\in B,\quad i=1,\cdots,n.$$

由于每个 $D_i\overline{u}=g_i$ 都在 B 上连续,$\overline{u}$ 的所有一阶偏导数在 B 上存在且连续. 由多元函数可微的充分条件,$\overline{u}$ 在 B 上可微. 因此

$$\overline{u}\in C^1(B).$$

Step3. 半空间反射的 $W^{1,p}$ 估计.

现在证明

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)},$$

其中常数 C 不依赖于 u. 当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 先估计 L^p 部分. 在 B^+ 上 $\overline{u}=u$, 故

$$\int_{B^+}|\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x=\int_{B^+}|u|^p\,\mathrm{d}x.$$

在 B^- 上, 由 (17)式和经典初等不等式得

$$|\overline{u}(x_1,\cdots,x_n)|^p\leqslant C_p\left(3^p|u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)|^p+4^p\left|u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p\right),$$

其中 $C_p \triangleq 2^{p-1}$. 因此

$$\int_{B^-} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p \left(3^p \int_{B^-} |u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)|^p \,\mathrm{d}x + 4^p \int_{B^-} \left|u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x\right). \tag{18}$$

对第一个积分作变量替换 $x_n \mapsto -x_n$, 其他不变. 因为 B 关于 $\{x_n = 0\}$ 对称, B^- 变为 B^+, 且 Jacobi 行列式绝对值为 1, 所以

$$\int_{B^-} |u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |u(x_1,\cdots,x_n)|^p \,\mathrm{d}x. \tag{19}$$

对第二个积分作变量替换 $x_n \mapsto -\dfrac{x_n}{2}$, 其他不变. 此时 B^- 变为

$$\{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + 4x_n^2 < r^2,\ x_n > 0\},$$

它包含于 B^+, 且该变量替换的 Jacobi 行列式绝对值为 2, 因此

$$\int_{B^-} \left|u\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x = 2\int_{\{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2+4x_n^2<r^2,\ x_n>0\}} |u(x_1,\cdots,x_n)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x. \tag{20}$$

合并(18)(19)(20)式得

$$\int_{B^-} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x.$$

从而

$$\begin{aligned} \|\overline{u}\|_{L^p(B)}^p &= \int_B |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x + \int_{B^-} |\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x + C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |u|^p \,\mathrm{d}x \\ &= \left[1 + C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p)\right] \|u\|_{L^p(B^+)}^p. \end{aligned} \tag{21}$$

再估计一阶导数. 对 $i = 1,\cdots,n-1$, 在 B^- 上

$$D_i\overline{u}(x_1,\cdots,x_n) = -3D_iu(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n) + 4D_iu\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right),$$

利用与(18)(19)式同样的变量替换给出

$$\int_{B^-} |D_i\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x.$$

对 $i = n$, 在 B^- 上

$$D_n\overline{u}(x_1,\cdots,x_n) = 3D_nu(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n) - 2D_nu\left(x_1,\cdots,x_{n-1},-\frac{x_n}{2}\right),$$

再利用与(18)(19)式同样的变量替换给出

$$\int_{B^-} |D_n\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p(3^p + 2\cdot 2^p) \int_{B^+} |D_nu|^p \,\mathrm{d}x.$$

在 B^+ 上 $\overline{u} = u$, 所以对每个 $i = 1,\cdots,n$, 有

$$\begin{aligned} \|D_i\overline{u}\|_{L^p(B)}^p &= \int_B |D_i\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x + \int_{B^-} |D_i\overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x + C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p) \int_{B^+} |D_iu|^p \,\mathrm{d}x \\ &= \left[1 + C_p\,(3^p + 2\cdot 4^p)\right] \|D_iu\|_{L^p(B^+)}^p. \end{aligned} \tag{22}$$

取 $C \triangleq \left[1 + C_p(3^p + 2\cdot 4^p)\right]^{\frac{1}{p}}$, 则由(21)(22)式可得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)}^p = \|\overline{u}\|_{L^p(B)}^p + \sum_{i=1}^n \|D_i\overline{u}\|_{L^p(B)}^p \leqslant C^p \left(\|u\|_{L^p(B^+)}^p + \sum_{i=1}^n \|D_iu\|_{L^p(B^+)}^p\right) = C^p \|u\|_{W^{1,p}(B^+)}^p.$$

开 p 次方得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

若 $p = \infty$, 直接取本性上界得

$$|\overline{u}| \leqslant 3\,|u| + 4\,|u| \leqslant 7\,\|u\|_{L^\infty(B^+)},$$

$$|D_i\overline{u}| \leqslant 3\,|D_i u| + 4\,|D_i u| \leqslant 7\,\|D_i u\|_{L^\infty(B^+)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

取 $C = 7$, 则有

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(B^+)}.$$

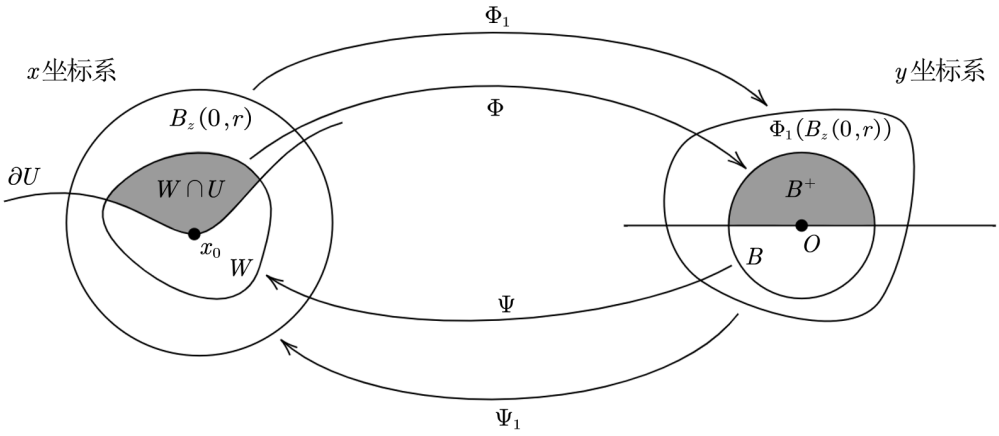


图 2: 拉直边界

Step4. 一般边界点的拉直.

固定 $x_0 \in \partial U$. 设 $\nu(x_0)$ 为 x_0 处关于 U 的单位外法向量. 取 n 阶正交矩阵 Q, 使得 Q^T 的最后一列为 $-\nu(x_0)$. 定义平移与旋转变换

$$z \triangleq Q(x - x_0). \tag{23}$$

在此新坐标系 z 下, 点 x_0 对应 $z = 0$, 且 U 在 x_0 处的内法向量指向 z_n 轴的正方向. 由**??**, 存在 $r > 0$ 和 C^1 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$, 使得

$$U \cap B_z(0,r) = \{z \in B_z(0,r) \mid z_n > \gamma(z_1, \cdots, z_{n-1})\}. \tag{24}$$

这里 $z' = (z_1, \cdots, z_{n-1})$. 由于 z_n 轴沿外法向, 故 $\gamma(0) = 0$ 且 $\nabla\gamma(0) = 0$.

定义拉直映射 $\Phi_1 : B_z(0,r) \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\Phi_1(z) \triangleq (z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n - \gamma(z_1, \cdots, z_{n-1})).$$

其逆映射 $\Psi_1 : \Phi_1(B_z(0,r)) \to \mathbb{R}^n$ 为

$$\Psi_1(y) \triangleq (y_1, \cdots, y_{n-1}, y_n + \gamma(y_1, \cdots, y_{n-1})).$$

直接计算可得 $\Phi_1(\Psi_1(y)) = y$, 且 $\Psi_1(\Phi_1(z)) = z$. 因此 Φ_1 与 Ψ_1 互为逆映射. 由于 $\gamma \in C^1$, 故 $\Phi_1, \Psi_1 \in C^1$, 它们均为 C^1 微分同胚, 其 Jacobi 矩阵分别为

$$D\Phi_1(z) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\nabla\gamma\left(z'\right)^T & 1 \end{pmatrix}, \quad D\Psi_1(z) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ \nabla\gamma\left(z'\right)^T & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $|\det D\Phi_1(z)| = |\det D\Psi_1(y)| = 1$.

现在先在 y 坐标系下选取开球 B. 令 $y_0 \triangleq \Phi_1(0) = (0, \cdots, 0)$. 因为 Ψ_1 连续且 $\Psi_1(0) = 0$, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\rho_\varepsilon > 0$, 使得

$$y \in B(0, \rho_\varepsilon) \Longrightarrow \|\Psi_1(y)\| < \varepsilon.$$

又因为 Q 是正交矩阵, 所以 Q^T 保持欧氏范数, 从而

$$W_\varepsilon \triangleq x_0 + Q^T\Psi_1(B(0, \rho_\varepsilon)) \subseteq x_0 + Q^T B(0, \varepsilon) = B(x_0, \varepsilon).$$

由于 $x_0 \in \partial U \subseteq \overline{U} \subseteq V$, 而 V 是开集, 故存在 $\delta > 0$ 使得

$$B(x_0, \delta) \subseteq V.$$

取 $\varepsilon_1 = \min\left\{r, \frac{\delta}{2}\right\}$. 则存在 $\rho \triangleq \rho_{\varepsilon_1} > 0$, 使得

$$W \triangleq W_{\varepsilon_1} \subseteq B(x_0, \varepsilon_1) \subseteq B(x_0, r) \cap B\left(x_0, \frac{\delta}{2}\right) \subseteq B(x_0, \delta) \subseteq V.$$

故开球 $B \triangleq B(y_0, \rho)$ 的原像

$$W \triangleq x_0 + Q^T \Psi_1(B)$$

包含在 $B(x_0, r)$ 中, 且 $W \subset\subset V$. 然后定义原坐标下的拉直映射 $\Phi : W \to B$ 为

$$\Phi(x) \triangleq \Phi_1(Q(x - x_0)),$$

其逆映射 $\Psi : B \to W$ 为

$$\Psi(y) \triangleq x_0 + Q^T \Psi_1(y).$$

由定义可知 Φ 与 Ψ 互为逆映射, 且均为 C^1 微分同胚. 并且由向量求导基本性质**??**知

$$\Phi(W) = B, \quad \Psi(B) = W, \tag{25}$$

$$|\det D\Phi(x)| = |\det(D\Phi_1(Q(x - x_0))Q)| = |\det D\Phi_1(Q(x - x_0))| \cdot |\det Q| = 1, \tag{26}$$

$$|\det D\Psi(y)| = \left|\det\left(Q^T D\Psi_1(y)\right)\right| = \left|\det Q^T\right| \cdot |\det D\Psi_1(y)| = 1. \tag{27}$$

下面验证 Φ 将边界拉直. 若 $x \in W \cap U$, 则 $z = Q(x - x_0) \in B_z(0, r)$, 且 $z_n > \gamma(z')$. 于是

$$\Phi_n(x) = (\Phi_1(z))_n = z_n - \gamma(z') > 0,$$

即 $\Phi(x) \in B^+$. 因此 $\Phi(W \cap U) \subseteq B^+$. 反之, 若 $y \in B^+$, 则 $y_n > 0$. 令 $x = \Psi(y)$, 则 $z = Q(x - x_0) = \Psi_1(y)$. 于是

$$z_n = y_n + \gamma(y') > \gamma(y') = \gamma(z'),$$

故 $x \in W \cap U$. 因此 $\Phi(W \cap U) = B^+$. 若 $x \in W \cap \partial U$, 则 $z_n = \gamma(z')$, 于是 $\Phi_n(x) = 0$, 即 $\Phi(x) \in B \cap \{y_n = 0\}$. 因此 $\Phi(W \cap \partial U) = B \cap \{y_n = 0\}$.

Step5. 拉直后的局部延拓与估计.

下面在 B 中作反射延拓. 先设 $u \in C^1(\overline{U})$. 定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \quad y \in B^+.$$

对 u' 应用 **Step1 – 3** 中的高阶反射延拓, 得到 $\overline{u}' \in C^1(B)$, 满足

$$\overline{u}'(y) = u'(y), \quad y \in B^+, \tag{28}$$

$$\|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}. \tag{29}$$

定义 $\overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), x \in W$. 则 $\overline{u} \in C^1(W)$. 若 $x \in W \cap U$, 则 $\Phi(x) \in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

故 $\overline{u}|_{W\cap U} = u$. 由变量替换 $y = \Phi(x), x = \Psi(y)$ 及(25)(26)(27)式, 得

$$\int_W |\overline{u}(x)|^p \mathrm{d}x = \int_B |\overline{u}'(y)|^p |\det D\Psi(y)| \mathrm{d}y = \int_B |\overline{u}'(y)|^p \mathrm{d}y, \tag{30}$$

$$\int_{B^+} |u'(y)|^p \mathrm{d}y = \int_{W\cap U} |u(x)|^p |\det D\Phi(x)| \mathrm{d}x = \int_{W\cap U} |u(x)|^p \mathrm{d}x. \tag{31}$$

由链式法则得

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x). \tag{32}$$

对 $\forall A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 定义矩阵范数 $\|A\| \triangleq \sup\limits_{v\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}} \frac{\|Av\|}{\|v\|}$. 下面证明 $\|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上关于 x 有界. 因为 $\Phi \in C^1$, 所以 $D\Phi(x)$ 的每个元素 $\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x)$ 在 $\overline{W}$ 上连续, 从而矩阵值函数 $x \mapsto D\Phi(x)$ 连续. 又由 Cauchy-Schwarz 不等式, 对任意

单位向量 $v \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\|Av\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j \right)^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} v_j^2 \right) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2.$$

因此

$$\|A\| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是当 $x_k \to x$ 时, 结合定理 2.1有

$$\left| \|D\Phi(x_k)\| - \|D\Phi(x)\| \right| \leqslant \|D\Phi(x_k) - D\Phi(x)\| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^{n} \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x_k) - \frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x) \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \to 0.$$

故 $x \mapsto \|D\Phi(x)\|$ 在 $\overline{W}$ 上连续. 由于 $\overline{W}$ 是紧集, 连续函数在紧集上必有最大值, 记

$$C_1 \triangleq \max_{x \in \overline{W}} \|D\Phi(x)\|,$$

于是对一切 $x \in \overline{W}$, 有 $\|D\Phi(x)\| \leqslant C_1$. 由命题 2.7, 对任意 $v \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|vD\Phi(x)| \leqslant \|D\Phi(x)\||v|.$$

取 $v = D\overline{u}'(\Phi(x))$, 并结合 (32), 得到

$$|D\overline{u}(x)| = |D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x)| \leqslant \|D\Phi(x)\||D\overline{u}'(\Phi(x))| \leqslant C_1 |D\overline{u}'(\Phi(x))|. \tag{33}$$

同理可得, 存在 $C_2 > 0$, 使得

$$|Du'(x)| = |Du'(\Psi(x))D\Psi(x)| \leqslant \|D\Psi(x)\||Du'(\Psi(x))| \leqslant C_2 |Du'(\Psi(x))|. \tag{34}$$

利用(33)(34)式, 再由变量替换 $y = \Phi(x)$, $x = \Psi(y)$ 及(25)(26)(27)式, 得

$$\int_W |D\overline{u}(x)|^p \mathrm{d}x \leqslant C_1^p \int_W |D\overline{u}'(\Phi(x))|^p \mathrm{d}x = C_1^p \int_B |D\overline{u}'(y)|^p |\det D\Psi(y)| \mathrm{d}y = C_1^p \int_B |D\overline{u}'(y)|^p \mathrm{d}y, \tag{35}$$

$$\int_{B^+} |Du'(x)|^p \, \mathrm{d}x \leqslant C_2^p \int_{B^+} |Du'(\Psi(x))|^p \, \mathrm{d}x = C_2^p \int_{W \cap U} |Du(y)|^p \, |\det D\Phi(y)| \mathrm{d}y = C_2^p \int_{W \cap U} |Du(y)|^p \, \mathrm{d}y. \tag{36}$$

结合(30)(31)(35)(36)式可得

$$\begin{aligned} \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} &= \left(\int_W |\overline{u}(x)|^p \, \mathrm{d}x + \int_W |D\overline{u}(x)|^p \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \left(\int_B \left| \overline{u'}(y) \right|^p \mathrm{d}y + C_1^p \int_B \left| D\overline{u'}(y) \right|^p \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant C_3 \left\| \overline{u'} \right\|_{W^{1,p}(B)}, \end{aligned} \tag{37}$$

$$\begin{aligned} \|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} &= \left(\int_{B^+} |u'(x)|^p \, \mathrm{d}x + \int_{B^+} |Du'(x)|^p \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \left(\int_{W \cap U} |u(y)|^p \, \mathrm{d}y + C_2^p \int_{W \cap U} |Du(y)|^p \, \mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant C_3 \|u\|_{W^{1,p}(W \cap U)} \leqslant C_3 \|u\|_{W^{1,p}(U)}, \end{aligned} \tag{38}$$

其中 $C_3 = \max\{1 + C_1, 1 + C_2\}$. 再记 $C' \triangleq CC_3^2$, 将 (29)(37) (38)式合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C_3 \left\| \overline{u'} \right\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant CC_3 \|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} \leqslant CC_3^2 \|u\|_{W^{1,p}(U)} = C' \|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{39}$$

若 $p = \infty$, 先说明 L^∞ 范数在 C^1 微分同胚下不变. 由**??**和引理 6.4可知,Φ 与 Ψ 均把零测集映为零测集. 设 $f : B \to \mathbb{R}, g : W \cap U \to \mathbb{R}$ 均可测, 下面证明

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)}, \qquad \|g \circ \Psi\|_{L^\infty(B^+)} = \|g\|_{L^\infty(W \cap U)}. \tag{40}$$

若 $\|f\|_{L^\infty(B)}=\infty$, 则对任意 $M>0$, 集合

$$N_M \triangleq \{y\in B:|f(y)|>M\}$$

不是零测集. 由 Φ 把零测集映为零测集, 故若 $\Psi(N_M)$ 为零测集, 则

$$N_M=\Phi(\Psi(N_M))$$

为零测集, 矛盾! 因此 $\Psi(N_M)$ 不是零测集. 而

$$\{x\in W:|f(\Phi(x))|>M\}=\Phi^{-1}(N_M)=\Psi(N_M),$$

故对任意 $M>0$, 该集合不是零测集, 所以

$$\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}=\infty.$$

等号成立.

若 $\|f\|_{L^\infty(B)}<\infty$, 记 $M_0\triangleq\|f\|_{L^\infty(B)}$, 则 $|f|\leqslant M_0$ 几乎处处于 B. 令

$$N\triangleq\{y\in B:|f(y)|>M_0\},$$

则 N 为零测集. 由 Ψ 把零测集映为零测集知 $\Psi(N)$ 为零测集. 而

$$\{x\in W:|f(\Phi(x))|>M_0\}=\Phi^{-1}(N)=\Psi(N),$$

故 $|f\circ\Phi|\leqslant M_0$ 几乎处处于 W. 因此

$$\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}\leqslant M_0=\|f\|_{L^\infty(B)}. \tag{41}$$

反过来, 记 $M_1\triangleq\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}$, 则 $|f\circ\Phi|\leqslant M_1$ 几乎处处于 W. 令

$$N'\triangleq\{x\in W:|f(\Phi(x))|>M_1\}.$$

则 N' 为零测集. 由 Φ 把零测集映为零测集知 $\Phi(N')$ 为零测集. 而

$$\Phi(N')=\{y\in B:|f(y)|>M_1\},$$

故 $|f|\leqslant M_1$ 几乎处处于 B. 因此

$$\|f\|_{L^\infty(B)}\leqslant M_1=\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}. \tag{42}$$

合并(41)(42)式, 得

$$\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}=\|f\|_{L^\infty(B)}.$$

把 f 换成 g, 把 Φ 换成 Ψ, 并将 W 换成 B^+,B 换成 $W\cap U$, 同理可得

$$\|g\circ\Psi\|_{L^\infty(B^+)}=\|g\|_{L^\infty(W\cap U)}.$$

现在一方面, 由 $\overline{u}(x)=\overline{u}'(\Phi(x)),x\in W$ 和(40)式, 得到

$$\|\overline{u}\|_{L^\infty(W)}=\|\overline{u}'\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}=\|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}.$$

再结合(33)(40)式可得

$$\|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)}\leqslant C_1\|D\overline{u}'\circ\Phi\|_{L^\infty(W)}=C_1\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}.$$

于是

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)}=\|\overline{u}\|_{L^\infty(W)}+\|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)}\leqslant\left\|\overline{u}'\right\|_{L^\infty(B)}+C_1\left\|D\overline{u}'\right\|_{L^\infty(B)}\leqslant C_3\left\|\overline{u}'\right\|_{W^{1,\infty}(B)}. \tag{43}$$

另一方面, 由 $u'(y)=u(\Psi(y)),y\in B^+$ 和(40)式有

$$\|u'\|_{L^\infty(B^+)}=\|u\circ\Psi\|_{L^\infty(B^+)}=\|u\|_{L^\infty(W\cap U)} \tag{44}$$

再结合(34)(40)式可得

$$\|Du'\|_{L^\infty(B^+)}\leqslant C_2\|Du\circ\Psi\|_{L^\infty(B^+)}=C_2\|Du\|_{L^\infty(W\cap U)}.$$

从而

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} = \|u'\|_{L^\infty(B^+)} + \|Du'\|_{L^\infty(B^+)} \leqslant \|u\|_{L^\infty(W\cap U)} + C_2\|Du\|_{L^\infty(W\cap U)} \leqslant C_3\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}. \tag{45}$$

将(29)(43)(45)式合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} \leqslant C_3\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant CC_3\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant CC_3^2\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant CC_3^2\|u\|_{W^{1,\infty}(U)} = C'\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

综上, 对任意给定的 $u \in C^1(\overline{U})$ 以及任意 $x_0 \in \partial U$, 存在开集 W, 满足 $x_0 \in W \subset\subset V$, 并存在函数 $\overline{u} \in C^1(W)$ 和只依赖于 p, U, V 的常数 $C' > 0$, 使得

$$\overline{u} = u \quad \text{a.e.}\, x \in W \cap U,$$

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C'\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{46}$$

Step6. 有限覆盖、单位分解与整体估计.

由 ∂U 紧和 **Step5** 知, 存在有限个点 $x_i^0 \in \partial U$ 和包含 x_i^0 的开集 $W_i \subset\subset V$ 以及 u 到 W_i 的延拓 $\overline{u}_i (i = 1, \cdots, N)$, 使 $\partial U \subset \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$, 且

$$\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} \leqslant C'\|u_i\|_{W^{1,p}(U)}, \quad i = 1, 2, \cdots, N,\ 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{47}$$

因为 ∂U 紧且 $\partial U \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$, 其中每个 W_i 是开集. 考虑

$$K \triangleq U \setminus \bigcup_{i=1}^N W_i. \tag{48}$$

先证明 $\overline{K} \subseteq U$. 若存在 $x \in \overline{K} \cap \partial U$, 则由 $\partial U \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$ 知存在 $j \in \{1, \cdots, N\}$ 使得 $x \in W_j$. 因为 W_j 是开集, 所以存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subseteq W_j$. 又 $x \in \overline{K}$, 故 $B(x, \delta) \cap K \neq \varnothing$. 这与 $K \subseteq U \setminus \bigcup\limits_{i=1}^N W_i \subseteq \mathbb{R}^n \setminus W_j$ 矛盾! 因此 $\overline{K} \cap \partial U = \varnothing$. 又由(48)式和定理 1.10(5)知 $\overline{K} \subseteq \overline{U} = U \cup \partial U$, 故 $\overline{K} \subseteq U$. 又 $\overline{K}$ 是闭集且 $\overline{K} \subseteq \overline{U}$, 而 $\overline{U}$ 紧, 故 $\overline{K}$ 紧.

若 $K = \varnothing$, 则 $U \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$. 若 $U \neq \varnothing$, 任取 $x_* \in U$ 及 $r > 0$, 使得

$$B(x_*, r) \subset\subset U,$$

令

$$W_0 \triangleq B(x_*, r).$$

则 $W_0 \subset\subset U$, 且

$$U \subseteq W_0 \cup \bigcup_{i=1}^N W_i.$$

若 $U = \varnothing$, 定理平凡, 取 $E = 0$ 即可.

以下设 $K \neq \varnothing$. 因为 $\overline{K}$ 紧且 $\overline{K} \subseteq U$, 而 U 是有界开集, 从而 $\overline{K}$ 紧、$\mathbb{R}^n \setminus U$ 闭, 两者不交, 所以由命题 1.6(3)知 $\operatorname{dist}(\overline{K}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0$. 令 $\eta \triangleq \dfrac{1}{2}\operatorname{dist}(\overline{K}, \mathbb{R}^n \setminus U) > 0$, 并定义

$$W_0 \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{K}) < \eta\}.$$

则由距离函数连续知 W_0 是开集, 且

$$K \subseteq \overline{K} \subseteq \overline{W_0} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{K}) \leqslant \eta\} \subseteq U.$$

因此 $W_0 \subset\subset U$.

最后验证 $\overline{U} \subseteq W_0 \cup \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$. 任取 $x \in \overline{U}$. 若 $x \in \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$, 则已属于右边. 若 $x \notin \bigcup\limits_{i=1}^N W_i$, 则 $x \in K \subseteq \overline{K} \subseteq W_0$. 故无

论如何都有 $x \in W_0 \cup \bigcup_{i=1}^{N} W_i$. 因此

$$\overline{U} \subseteq W_0 \cup \bigcup_{i=1}^{N} W_i = \bigcup_{i=0}^{N} W_i.$$

由紧集上的光滑单位分解定理知, 对 $i = 0, 1, \cdots, N$, 存在 $\zeta_i \in C_c^\infty(W_i)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \quad \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = 1, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

记 $\overline{u} \triangleq \sum_{i=0}^{N} \zeta_i \overline{u}_i$, 其中 $\overline{u}_0 = u$. 因为 $\zeta_i \in C_c^\infty(W_i)$, 所以 ζ_i 具有紧支集. 设

$$K_i \triangleq \operatorname{spt} \zeta_i \subset\subset W_i.$$

由于 ζ_i 是连续函数, 而 K_i 是紧集, 所以 ζ_i 在 K_i 上有界, 即

$$\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} = \sup_{x \in W_i} |\zeta_i(x)| = \max_{x \in K_i} |\zeta_i(x)| < \infty.$$

同理, 对每个 $j = 1, \cdots, n$, 偏导数 $D_j \zeta_i$ 也是连续的. 由于 ζ_i 在 $W_i \setminus K_i$ 上恒为零, 所以 $D_j \zeta_i$ 也在 $W_i \setminus K_i$ 上恒为零, 因此

$$\operatorname{spt} D_j \zeta_i \subseteq K_i.$$

于是 $D_j \zeta_i$ 也在紧集 K_i 上连续, 从而有界, 即

$$\|D_j \zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} = \max_{x \in K_i} |D_j \zeta_i(x)| < \infty.$$

因此

$$\|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} \triangleq \max_{1 \leqslant j \leqslant n} \|D_j \zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} < \infty.$$

所以

$$M_i \triangleq \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} < \infty.$$

对每个 $i = 0, 1, \cdots, N$, 由 Leibniz 公式得

$$D(\zeta_i \overline{u}_i) = \overline{u}_i D\zeta_i + \zeta_i D\overline{u}_i.$$

因此当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 由经典初等不等式 (2)有

$$\begin{aligned}
\|\zeta_i \overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} &= \left(\|\zeta_i \overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p + \|\overline{u}_i D\zeta_i + \zeta_i D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)}^p \right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant \|\zeta_i \overline{u}_i\|_{L^p(W_i)} + \|\overline{u}_i D\zeta_i + \zeta_i D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)} \\
&\leqslant \|\zeta_i \overline{u}_i\|_{L^p(W_i)} + 2^{p-1} \left(\|\overline{u}_i D\zeta_i\|_{L^p(W_i)} + \|\zeta_i D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)} \right) \\
&\leqslant M_i \|\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)} + 2^{p-1} M_i \|\overline{u}_i D\zeta_i\|_{L^p(W_i)} + 2^{p-1} M_i \|\zeta_i D\overline{u}_i\|_{L^p(W_i)} \\
&\leqslant 2^{p-1} M_i \|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}.
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\| \overline{u} \|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N} \| \zeta_i \overline{u}_i \|_{W^{1,p}(W_i)} \leqslant \sum_{i=0}^{N} 2^{p-1} M_i \| \overline{u}_i \|_{W^{1,p}(W_i)} \\
&\leqslant 2^{p-1} M_0 \| u \|_{W^{1,p}(U)} + \sum_{i=1}^{N} 2^{p-1} M_i C' \| u \|_{W^{1,p}(U)}.
\end{aligned}$$

于是取 $C'' \triangleq 2^{p-1} M_0 + C' \sum_{i=1}^{N} 2^{p-1} M_i$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C'' \|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n 以及单位分解的选取, 而单位分解的选取只依赖于 U,V,p,n, 故常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n.

当 $p=\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned}\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} &\leqslant \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\zeta_i\overline{u}_i| + \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\overline{u}_i D\zeta_i| + \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\zeta_i D\overline{u}_i| \\ &\leqslant \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\overline{u}_i| + \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|D\overline{u}_i| + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\overline{u}_i| \\ &\leqslant \left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\right)\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\overline{u}_i| + \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|D\overline{u}_i| \\ &\leqslant \left(\|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)} + \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}\right)\left(\operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|\overline{u}_i| + \operatorname*{ess\,sup}_{x\in W_i}|D\overline{u}_i|\right) \\ &\leqslant M_i\,\|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}.\end{aligned}$$

又因为 $W_i\subset\subset V$, 所以

$$\operatorname{spt}\overline{u}\subseteq\bigcup_{i=0}^{N}\operatorname{spt}\zeta_i\subseteq\bigcup_{i=0}^{N}W_i\subset\subset V.$$

从而

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N}\|\zeta_i\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \leqslant \sum_{i=0}^{N}M_i\,\|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \\ &\leqslant M_0\,\|u\|_{W^{1,\infty}(U)} + \sum_{i=1}^{N}M_iC\prime\,\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.\end{aligned}$$

于是取 $C''\triangleq M_0+C'\sum_{i=1}^{N}M_i$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

其中常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n 以及单位分解的选取, 而单位分解的选取只依赖于 U,V,p,n, 故常数 C'' 只依赖于 U,V,p,n. 综上, 对 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 都存在只依赖于 U,V,p,n 的常数 $C''>0$, 使得

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{49}$$

Step7. 由光滑逼近定义 $E(1\leqslant p<\infty)$.

对于 $u\in C^\infty(\overline{U})$, 由 **Step1 – 6** 构造的 $\overline{u}$ 定义 $E_0u\triangleq\overline{u}$, 则由 **Step1 – 6** 的构造都是线性的可知 $E_0:C^\infty(\overline{U})\to W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 是线性的, 且由(49)式有

$$\|E_0u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{50}$$

现设 $1\leqslant p<\infty$,$u\in W^{1,p}(U)$. 由**??**, 可选 $u_m\in C^\infty(\overline{U})$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 由(50)式与 E_0 的线性性可得

$$\|E_0u_m-E_0u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u_m-u_l\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 $\{E_0u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由**??**,$W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 是 Banach 空间, 故存在 $\overline{u}\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$E_0u_m\to\overline{u}\quad\text{于}W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

定义 $Eu\triangleq\overline{u}$. 下证该 E 是良定义的. 假设 $\{v_m\}_{m=1}^\infty\subseteq C^\infty(\overline{U})$ 也在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛于 u. 则对任意 m,

$$\|E_0u_m-E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\|u_m-v_m\|_{W^{1,p}(U)}.$$

而

$$\|u_m-v_m\|_{W^{1,p}(U)}\leqslant\|u_m-u\|_{W^{1,p}(U)}+\|u-v_m\|_{W^{1,p}(U)}\to0\quad(m\to\infty).$$

故

$$\|E_0u_m-E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\to0\quad(m\to\infty).$$

由于 $\{E_0u_m\}$ 与 $\{E_0v_m\}$ 分别收敛于 $\overline{u}$ 与 $\overline{v}$, 于是

$$\|\overline{u}-\overline{v}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}=\lim_{m\to\infty}\|E_0u_m-E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}=0.$$

所以 $\overline{u}=\overline{v}$. 因此 Eu 不依赖于逼近序列的选取.

由 E_0 的线性性和极限的线性性知 E 是线性的, 并且由(50)式知

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}=\lim_{m\to\infty}\|E_0u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C''\lim_{m\to\infty}\|u_m\|_{W^{1,p}(U)}=C''\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 E 有界. 此外, 再证明 $Eu=u$ a.e. 于 U. 因为 $u_m\in C^\infty(\overline{U})$ 且 $u_m\to u$ 于 $W^{1,p}(U)$, 所以 $u_m\to u$ 于 $L^p(U)$. 由 E_0 的定义, 对每个 m 有 $E_0u_m=u_m$ a.e. 于 U, 因此

$$E_0u_m|_U=u_m\to u\quad 于L^p(U).$$

另一方面, 由 Eu 的定义,$E_0u_m\to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 从而限制在 U 上, 有

$$E_0u_m|_U\to Eu|_U\quad 于L^p(U).$$

由 $L^p(U)$ 中极限的唯一性, 得到

$$Eu|_U=u\quad 于L^p(U),$$

即 $Eu=u$ a.e. 于 U.

再证 $\operatorname{spt}Eu\subseteq V$. 由第 6 步的构造, 所有 E_0u_m 的支集都含于紧集

$$K\triangleq\bigcup_{i=0}^{N}\overline{W_i}.$$

因为 $W_i\subset\subset V$, 所以 $K\subset\subset V$. 于是对每个 m, 有

$$E_0u_m=0\quad \text{a.e. 于}\mathbb{R}^n\setminus K.$$

由 $E_0u_m\to Eu$ 于 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 限制在 $\mathbb{R}^n\setminus K$ 上得到

$$E_0u_m|_{\mathbb{R}^n\setminus K}\to Eu|_{\mathbb{R}^n\setminus K}\quad 于L^p(\mathbb{R}^n\setminus K).$$

但 $E_0u_m|_{\mathbb{R}^n\setminus K}=0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n\setminus K)$, 故

$$Eu|_{\mathbb{R}^n\setminus K}=0\quad 于L^p(\mathbb{R}^n\setminus K),$$

即 $Eu=0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n\setminus K$. 因此

$$\operatorname{spt}Eu\subseteq K\subset\subset V.$$

综上, 定理对 $1\leqslant p<\infty$ 成立.

Step8.$p=\infty$ **的** Lipschitz **延拓**.

设 $u\in W^{1,\infty}(U)$. 固定 $x_0\in\partial U$. 取 **Step4** 中的坐标邻域 $W\subset\subset V$ 和 C^1 微分同胚 $\Phi:W\to B$,$\Psi=\Phi^{-1}$, 使得

$$\Phi(W\cap U)=B^+,\qquad \Phi(W\cap\partial U)=B\cap\{y_n=0\}.$$

定义

$$u'(y)\triangleq u(\Psi(y)),\qquad y\in B^+.$$

由 $u\in W^{1,\infty}(U)$ 及 Ψ 为 C^1 微分同胚, 由弱链式法则, 有

$$u'\in W^{1,\infty}(B^+),$$

并且存在常数 $C>0$, 使得

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.\tag{51}$$

由于 B^+ 是凸集, 由定理 0.3知,u' 在 B^+ 上 Lipschitz, 且其 Lipschitz 常数不超过

$$L'\triangleq\|Du'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

按 **Step1** 的公式定义

$$\overline{u'}(y) \triangleq \begin{cases} u'(y), & y \in B^+, \\ -3u'(y', -y_n) + 4u'\left(y', -\dfrac{y_n}{2}\right), & y \in B^-. \end{cases}$$

在 $y_n = 0$ 上, 两侧都等于 $u'(y', 0)$, 故 $\overline{u'}$ 是良定义的.

下面证明 $\overline{u'}$ 在 B 上 Lipschitz. 在 B^+ 上,$\overline{u'} = u'$,Lipschitz 常数为 L'. 在 B^- 上, 令

$$T_1(y) \triangleq (y', -y_n), \qquad T_2(y) \triangleq \left(y', -\frac{y_n}{2}\right).$$

T_1, T_2 都是 1-Lipschitz 的仿射映射, 且

$$T_1(B^-) \subseteq B^+, \qquad T_2(B^-) \subseteq B^+.$$

因此对 $y, z \in B^-$,

$$\begin{aligned} |\overline{u'}(y) - \overline{u'}(z)| &\leqslant 3|u'(T_1 y) - u'(T_1 z)| + 4|u'(T_2 y) - u'(T_2 z)| \\ &\leqslant 3L'|T_1 y - T_1 z| + 4L'|T_2 y - T_2 z| \leqslant 7L'|y - z|. \end{aligned}$$

故 $\overline{u'}$ 在 B^- 上 $7L'$-Lipschitz.

若 $y \in B^+, z \in B^-$, 令 w 为线段 yz 与 $\{y_n = 0\}$ 的交点. 由于 u' 在 B^+ 上 Lipschitz, 它在 B^0 上有连续延拓, 且

$$\overline{u'}(w) = u'(w).$$

于是

$$|\overline{u'}(y) - \overline{u'}(z)| \leqslant |\overline{u'}(y) - u'(w)| + |u'(w) - \overline{u'}(z)| \leqslant L'|y - w| + 7L'|w - z| \leqslant 7L'|y - z|.$$

因此 $\overline{u'}$ 在 B 上 $7L'$-Lipschitz.

由 定理 0.3,$\overline{u'} \in W^{1,\infty}(B)$. 又由差商估计, 有

$$\|D\overline{u'}\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7L'.$$

同时

$$|\overline{u'}| \leqslant 7\|u'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

于是

$$\|\overline{u'}\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}. \tag{52}$$

令

$$\overline{u}(x) \triangleq \overline{u'}(\Phi(x)), \qquad x \in W.$$

因为 $\overline{u'}$ Lipschitz、$\Phi \in C^1$ 且 $D\Phi$ 在 $\overline{W}$ 上有界, 所以 $\overline{u}$ 在 W 上 Lipschitz, 从而 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(W)$. 由 Lipschitz 复合和差商估计,

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} \leqslant C\|\overline{u'}\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \tag{53}$$

若 $x \in W \cap U$, 则 $\Phi(x) \in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u'}(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

故

$$\overline{u}\big|_{W\cap U} = u.$$

沿用 **Step6** 中的有限覆盖 $W_0, \cdots, W_N \subset\subset V$, 其中

$$\overline{U} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i,$$

并对每个 $i \geqslant 1$,$\overline{u}_i$ 为上述局部延拓; 令 $\overline{u}_0 = u$. 由**??**, 存在

$$\zeta_i \in C_c^\infty(W_i), \qquad 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \qquad \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) = 1, \quad x \in \overline{U}.$$

定义

$$\overline{u} \triangleq \sum_{i=0}^{N} \zeta_i \overline{u}_i.$$

每个 $\zeta_i \overline{u}_i$ 都紧支于 W_i 且属于 $W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 由 (53) 及 Leibniz 公式,

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sum_{i=0}^{N} \|\zeta_i \overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \leqslant C \sum_{i=0}^{N} \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}, \tag{54}$$

其中最后一步必要时增大 C, 使其吸收 $N+1$ 及所有 ζ_i 的常数.

又因为 $W_i \subset\subset V$, 所以

$$\operatorname{spt} \overline{u} \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt} \zeta_i \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} W_i \subset\subset V.$$

并且由 $\sum_i \zeta_i = 1$ 于 $\overline{U}$、$\overline{u}_i = u$ 于 $W_i \cap U$, 得到

$$\overline{u}|_U = u.$$

定义

$$Eu \triangleq \overline{u}.$$

由于反射公式和单位分解都是线性的,$u \mapsto Eu$ 线性; 由 (54)式,E 有界. 故 $p = \infty$ 时定理成立.

□

注 Show/Hide Remark

(i) 现设 ∂U 为 C^2. 则上面构造的延拓算子 E 也是从 $W^{2,p}(U)$ 到 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子. 为看到这一点, 首先注意在证明的步骤 3、4 中, 尽管 $\overline{u}$ 一般不是 C^2, 但它确实属于 $W^{2,p}(B)$. 我们还可以由定义(17)得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(B^+)},$$

如前所述, 只要 ∂U 为 C^2, 我们由此导出估计

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}, \tag{55}$$

其中常数 C 只依赖于 U、V、n 与 p. 我们稍后将用到这些观察.

(ii) 上述构造并未为 $k > 2$ 的 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 提供延拓. 这需要更复杂的高阶反射技巧.

定理 0.6 ($W^{1,\infty}$ 的刻画)

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集,∂U 为 C^1 类. 则 $u : U \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$.

♡

注 Show/Hide Remark

若 $n < p < \infty$, 则每个函数 $u \in W^{1,p}$ 都属于 $C^{0,1-\frac{n}{p}}$; 但一个以小于 1 的指数 Hölder 连续的函数未必属于任何 Sobolev 空间 $W^{1,p}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $U = \mathbb{R}^n$ 且 u 有紧支集. 设 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 则 $u_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u$($\eta_\varepsilon$ 为通常磨光子) 光滑, 且满足

$$\begin{cases} u_\varepsilon \to u \text{ 一致地, 当 } \varepsilon \to 0, \\ \|Du_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}. \end{cases}$$

任取两点 $x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y$. 我们有

$$u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u_\varepsilon(tx + (1-t)y)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 Du_\varepsilon(tx + (1-t)y)\,\mathrm{d}t \cdot (x - y),$$

因而

$$|u_\varepsilon(x) - u_\varepsilon(y)| \leqslant \|Du_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x - y| \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x - y|.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 得

$$|u(x) - u(y)| \leqslant \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}|x - y|.$$

故 u Lipschitz 连续.

2. 现设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 记其 Lipschitz 常数为 $\mathrm{Lip}(u)$. 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 对任意 $h \neq 0$, 定义差商

$$D_i^{-h}u(x) \triangleq \frac{u(x) - u(x - he_i)}{h}.$$

由 Lipschitz 条件, 有

$$|D_i^{-h}u(x)| \leqslant \mathrm{Lip}(u), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

故

$$\|D_i^{-h}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \mathrm{Lip}(u).$$

因此差商族 $\{D_i^{-h}u\}_{h\neq 0}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中一致有界, 从而在 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 中也一致有界. 由命题 2.21知 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 是自反的, 再根据命题 2.31, 存在子列 $h_k \to 0$ 及函数 $v_i \in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得对每个紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$D_i^{-h_k}u \rightharpoonup v_i \quad \text{在 } L^2(K) \text{ 中弱收敛.}$$

对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由弱收敛 $D_i^{-h_k}u \rightharpoonup v_i$ 于 $L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k}u\,\mathrm{d}x \to \int_{\mathbb{R}^n} v_i\,\phi\,\mathrm{d}x.$$

另一方面, 由 $\|D_i^{-h}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \mathrm{Lip}(u)$ 对一切 $h \neq 0$ 成立, 得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \phi D_i^{-h_k}u\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|D_i^{-h_k}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{Lip}(u) \int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x.$$

令 $k \to \infty$, 即得

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} v_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \mathrm{Lip}(u) \int_{\mathbb{R}^n} |\phi|\,\mathrm{d}x.$$

由于定理 6.21以及 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 有

$$\|v_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\substack{\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \\ \|\phi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}=1}} \left|\int_{\mathbb{R}^n} v_i\,\phi\,\mathrm{d}x\right|.$$

因此综上可得

$$\|v_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \mathrm{Lip}(u).$$

任取 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 由差商的分部积分公式得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x) D_i^h \phi(x)\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} D_i^{-h}u(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x,$$

因为 ϕ 光滑且具有紧支集, 所以当 $h_k \to 0$ 时, $D_i^{h_k}\phi \to \phi_{x_i}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中成立. 于是由控制收敛定理和弱收敛定义得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}x = -\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} D_i^{-h_k}u\,\phi\,\mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}^n} v_i\phi\,\mathrm{d}x.$$

上式对一切 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立, 故 v_i 是 u 关于 x_i 的弱导数, 即 $v_i = u_{x_i}$ 在弱意义下成立. 由于 $v_i \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 所以 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

3. 在 U 有界、∂U 为 C^1 类的一般情形, 由扩张定理, 取 $p=\infty$, 存在有界线性扩张算子

$$E: W^{1,\infty}(U) \to W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n),$$

使得对每个 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 有 $Eu = u$ a.e. 于 U, 且 Eu 在 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧支集, 并且

$$\|Eu\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}.$$

若 $u \in W^{1,\infty}(U)$, 则 $Eu \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 且具有紧支集. 由第 1 步的结论,Eu 是 Lipschitz 连续的. 因此 $u = Eu|_U$ 也是 Lipschitz 连续的.

反之, 若 $u: U \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 由 Kirszbraun 扩张定理,u 可以扩张为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lipschitz 函数 $\overline{u}$, 且 $\mathrm{Lip}(\overline{u}) = \mathrm{Lip}(u)$. 由第 2 步知 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 限制在 U 上得 $u = \overline{u}|_U \in W^{1,\infty}(U)$.

综上,u Lipschitz 连续当且仅当 $u \in W^{1,\infty}(U)$.

□